Sistema de Gestão para Loja de Veículos Seminovos

Defesa de Projeto Final — Programação Orientada a Objetos 2

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Docente: Profa. Inali Wisniewski Soares

Integrantes: Felipe Marochi e Maria Clara Turkot
Data: Outubro de 2026

Introdução e Visão Geral

Sistema de gestão integrado para loja de veículos, desenvolvido para unificar o controle de estoque de automóveis, o registo de funcionários e o histórico de vendas.



Interface

JavaFX (FXML) — Separação estrutural da View.

Linguagem

Java 26 (Maven) — Encapsulamento, polimorfismo e forte tipagem.

Persistência

PostgreSQL (JDBC) — Conexão segura e banco relacional.

Arquitetura MVC

VIEW (Interface Gráfica)

Arquivos XML (veiculo.fxml, venda.fxml, menu.fxml)

Captura de eventos e exibição de dados.



CONTROLLER (Intermediário)

Classes (VeiculoController, VendaController, MenuController)

Validação de dados e roteamento. Tratamento de exceções (try-catch) para SQLException e IOException.



MODEL (Lógica de Negócio)

Entidades (Veiculo, Funcionario, Venda).

Atributos privados e métodos de acesso controlados (Encapsulamento estrito).

Divisão clara de responsabilidades garantindo alta coesão e baixo acoplamento.

Padrão DAO e Banco de Dados

CONTROLLER

(conecta-se ao)

VIEW (Interface Gráfica)

Arquivos XML (veiculo.fxml, venda.fxml, menu.fxml)

Captura de eventos e exibição de dados.

DAO (Acesso a Dados)

Classes (VeiculoDAO, FuncionarioDAO, VendaDAO).

Isolamento completo de comandos SQL utilizando PreparedStatement (prevenção contra SQL Injection).

(persiste no)

MODEL (Lógica de Negócio)

Entidades (Veiculo, Funcionario, Venda).

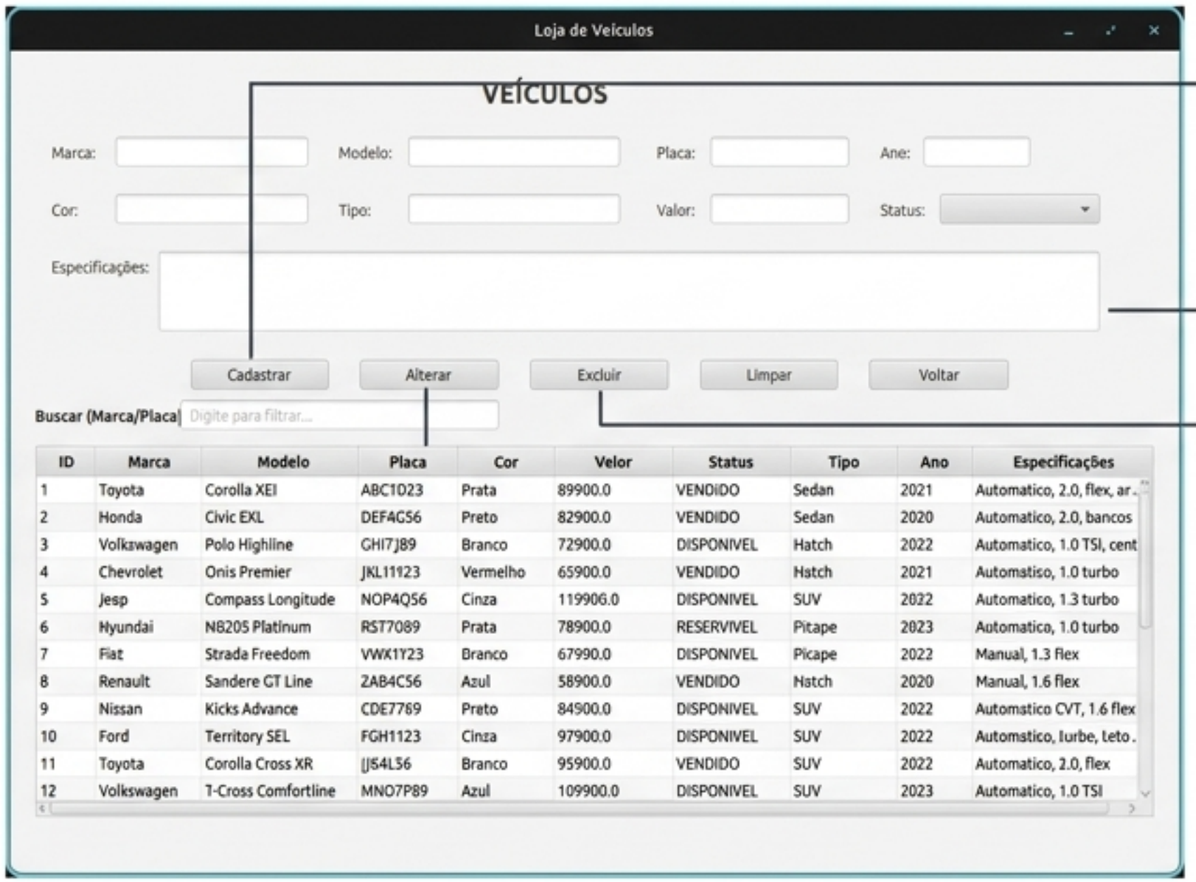
Atributos privados e métodos de acesso controlados (Encapsulamento estrito).

POSTGRESQL (Banco: VendasVeiculos)

Funcionario (PK: id)
Veiculo (PK: id)
Venda (PK: id, FK: idFuncionario, FK: idVeiculo)

Regra de Negócio Automática:
Atualização de status de veículo para 'Vendido' ao registrar transação.

Operações CRUD e Interface



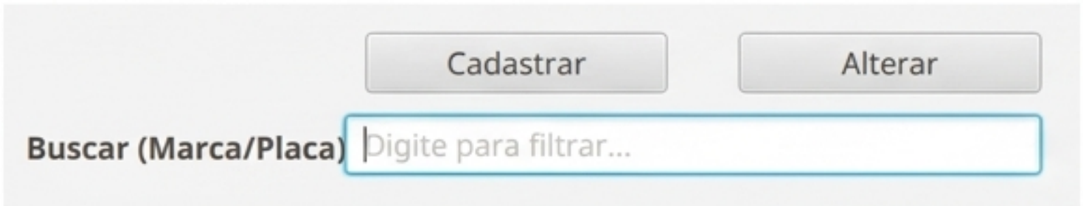
C (Create - Inserção): Inserção com validação rigorosa de dados (ex: tamanho de placa, valores monetários positivos).

R (Read - Consulta): Carregamento contínuo e imediato do banco para a View (listagem total).

U (Update - Atualização): Seleção em tabela, preenchimento dinâmico e sobrescrita de registros.

D (Delete - Exclusão): Remoção atrelada a alertas de confirmação para prevenir exclusões acidentais.

Usabilidade e Conclusão (Requisito Adicional Cumprido)



Filtro Dinâmico (ILIKE)

Funcionalidade 1: Busca em tempo real sem necessidade de acionamento manual.

Técnica: Listener na View captura alterações e aciona instrução ILIKE via DAO, atualizando a TableView instantaneamente.



Exportação de Recibos (.TXT)

Funcionalidade 2: Geração de comprovante digital da transação.

Técnica: Resgate de chaves estrangeiras, formatação de dados de vendedor/veículo e criação dinâmica de arquivo de texto local.

Atendimento integral e rigoroso a todos os requisitos arquiteturais e funcionais propostos para o Projeto I.